آرایه برابر

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

دو آرایه با طول برابر مثل$x = \{x_1, \ldots, x_n\}$و$y = \{y_1, \ldots, y_n\}$ را یکسان گوییم اگر و تنها اگر

$$\forall i \; s.t. \; 1 \leq i \leq n : x_i = y_i$$

حال به شما دو آرایه x و y با طول n داده‌اند و شما می‌توانید از عملیات زیر استفاده کنید:

- یک عدد $0 \leq k < n$ انتخاب کرده و سپس $1 \leq a, b \leq n - k$ را انتخاب کرده و x_a را با x_{a+k} جابجا کرده و y_b را با y_{b+k} جابجا کنید.

الگوریتمی بنویسید که تعیین کند آیا با تکرار این عملیات میتوانید دو آرایه را یکسان کنید یا خیر.

ورودی

در خط اول ورودی عدد n که طول آرایه‌ها است داده می‌شود. سپس در دو خط بعدی در هر خط n عدد با فاصله از هم جدا شده داده می‌شود که آرایه ها را مشخص می‌کند.

$$1 \leq n \leq 10^5 \; , \; 1 \leq x_i, y_i \leq 2 \cdot 10^5$$

خروجی

خروجی برنامه شما باید بصورت 'YES' یا 'NO' باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5
1 3 6 2 5
```

```
4 1 2 5 6
```

خروجی نمونه ۱

```
NO
```

در این مثال اعداد دو آرایه متفاوت است پس نمی‌توان آنها را یکسان کرد.

ورودی نمونه ۲

```
8
7 1 3 6 5 2 4 8
5 3 1 8 7 4 2 6
```

خروجی نمونه ۲

```
YES
```

در این مثال ابتدا از آرایه اول جای $1, 3$ را عوض کرده و از آرایه دوم جای $4, 2$ را عوض کرده، سپس از آرایه اول جای $7, 5$ و از آرایه دوم جای $8, 6$ را عوض کرده تا هردو یکسان با $\{5, 3, 1, 6, 7, 2, 4, 8\}$ شوند.